FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2º ANO · TURMA 2ESPH · GLOBAL SOLUTION 2026.2 — CITIZENTECH

Database Design

CaminhoSeguro

Rotas a pé acessíveis e seguras, decididas com a comunidade

Equipe: Equipe 1 — CaminhoSeguro

Nome da solução: CaminhoSeguro

Integrante (ordem alfabética)	RM
Lucas Branquinho	562262
Vitor Bordalo	561592

São Paulo — novembro de 2026

Sumário

1. Objetivo e escopo do projeto

2. Principais funcionalidades da solução

3. Diagrama do Modelo Lógico (Oracle Data Modeler)

4. Descrição das tabelas e relacionamentos

5. Scripts SQL entregues (DDL, DML e DQL)

1. Objetivo e escopo do projeto

O **CaminhoSeguro** é uma CitizenTech para pessoas idosas e com mobilidade reduzida do bairro **Bela Vista, em São Paulo**. Calçadas quebradas, esquinas sem rampa, ladeiras e travessias perigosas fazem muitas dessas pessoas desistirem de sair de casa sozinhas. A solução mostra ao morador o caminho **mais acessível**, o **mais seguro** ou o **mais rápido** entre dois pontos do bairro. Os problemas das calçadas são registrados pela própria comunidade e entram no cálculo das rotas.

Objetivo do banco de dados: guardar, de forma organizada e consistente, o mapa do bairro (locais e trechos de calçada com tempo, risco e acessibilidade), os usuários, as ocorrências registradas pela comunidade e o histórico das rotas consultadas. O mesmo modelo é usado pela API Java (disciplina de Domain Driven Design) no Oracle da FIAP.

Escopo desta entrega: modelo relacional com 8 tabelas, implementação física em Oracle (DDL com todas as constraints), dados de exemplo (DML) e três consultas de apoio à decisão (DQL). Todos os dados são **simulados**: não há dados pessoais reais, e os e-mails usam o domínio de exemplo `.example`.

Fora do escopo: autenticação/senhas, fotos das ocorrências e integração com mapas externos. Essas funções ficam para versões futuras.

2. Principais funcionalidades da solução

Funcionalidade	O que faz	Tabelas envolvidas
Mapa do bairro	Cadastra os pontos do bairro (casa, UBS, mercado, metrô, pontos de apoio) e os trechos de calçada entre eles, com tempo, risco (0–10), declividade, largura e se o trecho é acessível.	T_CS_BAIRRO, T_CS_TIPO_LOCAL, T_CS_LOCAL, T_CS_TRECHO
Buscar rota	O morador escolhe origem, destino e critério (RAPIDA, SEGURA ou ACESSIVEL) e recebe o passo a passo. Cada pedido fica salvo como histórico.	T_CS_LOCAL, T_CS_TRECHO, T_CS_ROTA_CONSULTA
Avisar um problema	Qualquer usuário registra uma ocorrência em um trecho (buraco, esquina sem rampa, iluminação ruim...), com gravidade de 1 a 5.	T_CS_OCORRENCIA, T_CS_TIPO_OCORRENCIA, T_CS_USUARIO
Painel do agente público	O agente da subprefeitura acompanha as ocorrências e muda o status (ABERTA → EM_ANALISE → RESOLVIDA), registrando a data de resolução.	T_CS_OCORRENCIA
Indicadores de impacto	Contagem de rotas acessíveis consultadas por semana, percentual de trechos acessíveis e tempo médio de resolução das ocorrências.	T_CS_ROTA_CONSULTA, T_CS_TRECHO, T_CS_OCORRENCIA

3. Diagrama do Modelo Lógico (Oracle Data Modeler)

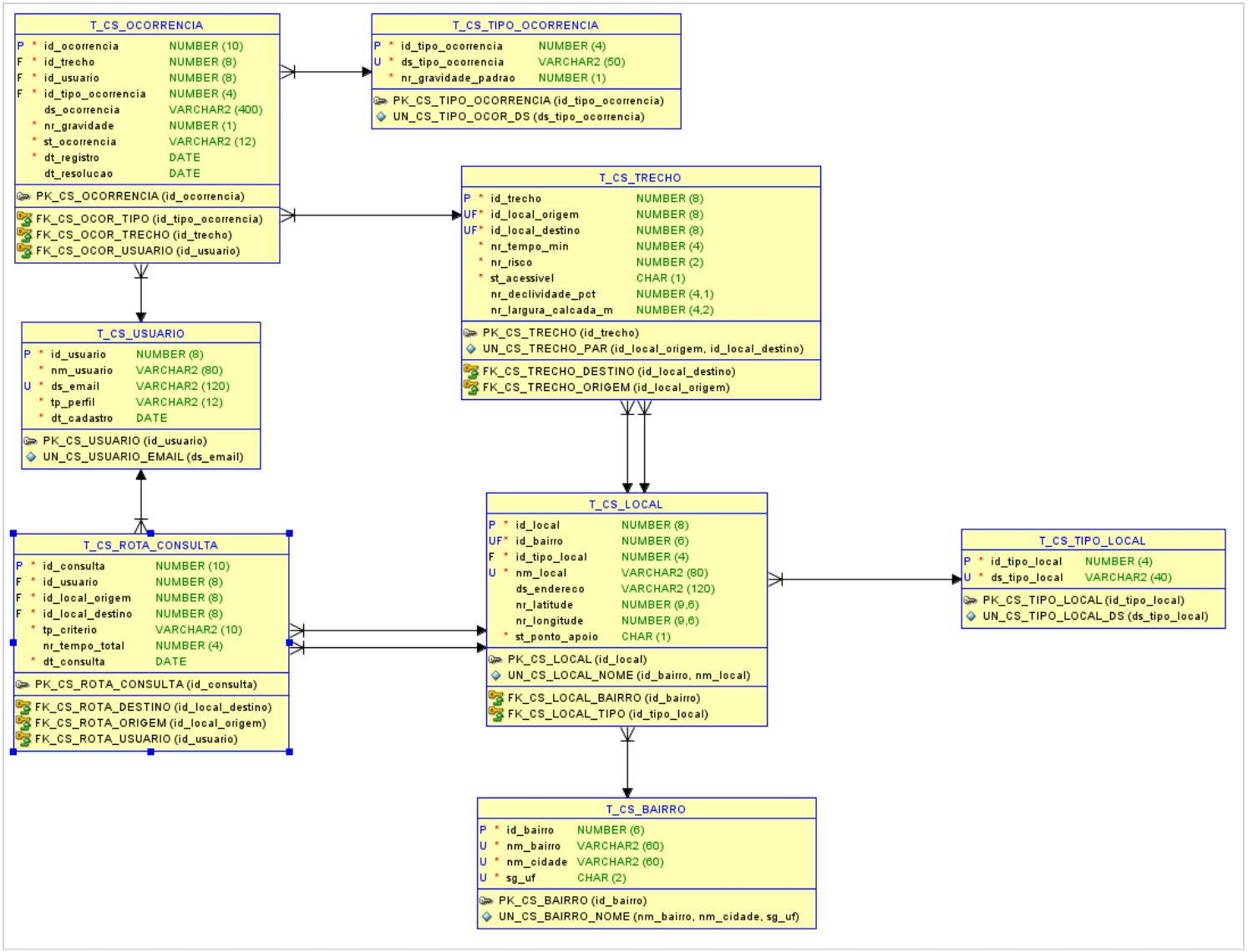


Figura 1 — Modelo relacional do CaminhoSeguro, gerado no Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3 a partir do script DDL: 8 tabelas, chaves primárias (P), estrangeiras (F), únicas (U), colunas obrigatórias (*) e cardinalidades 1:N.

Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Leitura
T_CS_BAIRRO → T_CS_LOCAL	1 : N	Um bairro tem vários locais; cada local pertence a um bairro.
T_CS_TIPO_LOCAL → T_CS_LOCAL	1 : N	Um tipo (ex.: Unidade de saúde) classifica vários locais.
T_CS_LOCAL → T_CS_TRECHO (origem)	1 : N	Um local é ponto de partida de vários trechos.
T_CS_LOCAL → T_CS_TRECHO (destino)	1 : N	Um local é ponto de chegada de vários trechos.
T_CS_TRECHO → T_CS_OCORRENCIA	1 : N	Um trecho pode ter várias ocorrências registradas.
T_CS_TIPO_OCORRENCIA → T_CS_OCORRENCIA	1 : N	Um tipo de problema aparece em várias ocorrências.
T_CS_USUARIO → T_CS_OCORRENCIA	1 : N	Um usuário registra várias ocorrências.
T_CS_USUARIO → T_CS_ROTA_CONSULTA	1 : N	Um usuário faz várias consultas de rota.
T_CS_LOCAL → T_CS_ROTA_CONSULTA (origem e destino)	1 : N	Um local aparece como origem ou destino de várias consultas.

T_CS_TRECHO funciona como uma **tabela associativa** entre locais (relacionamento N:N de LOCAL com ele mesmo), com atributos próprios. É ela que forma o grafo usado no cálculo das rotas (Dijkstra) nas disciplinas de Dynamic Programming e Domain Driven Design.

4. Descrição das tabelas e relacionamentos

Tabela	Finalidade	Constraints principais
T_CS_BAIRRO	Bairros atendidos. Permite levar a solução para outros bairros só cadastrando novos dados.	PK id_bairro; UNIQUE (nm_bairro, nm_cidade, sg_uf)
T_CS_TIPO_LOCAL	Domínio dos tipos de ponto do mapa.	PK; UNIQUE ds_tipo_local
T_CS_LOCAL	Pontos do bairro (nós do grafo). Indica se é ponto de apoio (descanso, água, Wi-Fi público).	PK; FK bairro e tipo; UNIQUE (id_bairro, nm_local); CHECK st_ponto_apoio IN ('S','N'); CHECK de latitude/longitude
T_CS_TRECHO	Trecho de calçada entre dois locais (aresta do grafo) com tempo, risco, declividade, largura e acessibilidade.	PK; 2 FKs para LOCAL; UNIQUE (origem, destino); CHECK tempo > 0, risco 0–10, origem ≠ destino, st_acessivel S/N, largura > 0
T_CS_USUARIO	Usuários (idoso, PCD, cuidador, morador, agente público). Dados fictícios.	PK; UNIQUE ds_email; CHECK perfil e formato do e-mail
T_CS_TIPO_OCORRENCIA	Domínio dos problemas de calçada, com gravidade padrão.	PK; UNIQUE descrição; CHECK gravidade 1–5

T_CS_OCORRENCIA	Problema registrado pela comunidade em um trecho, com status de atendimento.	PK; FKs trecho, usuário e tipo; CHECK gravidade 1–5, status (ABERTA, EM_ANALISE, RESOLVIDA), resolução ≥ registro
T_CS_ROTA_CONSULTA	Histórico das rotas pedidas. É a base do indicador de impacto.	PK; FKs usuário, origem e destino; CHECK critério (RAPIDA, SEGURA, ACESSIVEL), origem ≠ destino

As chaves primárias usam `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`: a API não precisa informar o ID, e o script de dados pode usar IDs fixos para as chaves estrangeiras ficarem claras. Os nomes seguem o padrão `T_` para tabelas, `PK_`, `FK_`, `UN_` e `CK_` para constraints, e prefixos de coluna `id_`, `nm_`, `ds_`, `nr_`, `st_`, `tp_`, `dt_` e `sg_`.

5. Scripts SQL entregues (DDL, DML e DQL)

Arquivo	Conteúdo
`01_DDL_caminhoseguro.sql`	CREATE TABLE das 8 tabelas e ALTER TABLE com todas as constraints: PK, FK, UNIQUE e CHECK.
`02_DML_caminhoseguro.sql`	INSERTs com no mínimo 5 linhas em cada tabela: 5 bairros, 8 tipos de local, 25 locais, 48 trechos, 7 usuários, 6 tipos de ocorrência, 18 ocorrências e 8 consultas de rota (125 linhas). No final, um `ALTER TABLE ... MODIFY ... GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (START WITH LIMIT VALUE)` por tabela acerta o próximo ID automático (Oracle 12c ou superior).
`03_DQL_caminhoseguro.sql`	Consulta 1: INNER JOIN (pontos de apoio e seus tipos). Consulta 2: INNER JOIN + COUNT/AVG/MAX + GROUP BY (problemas mais registrados e gravidade média). Consulta 3: LEFT OUTER JOIN + WHERE + ORDER BY (locais da Bela Vista com as rotas pedidas até eles; os que nunca foram destino aparecem primeiro, marcados como NUNCA PEDIDO).

Ordem de execução: 01 → 02 → 03, no SQL Developer, conectado ao Oracle da FIAP. Os trechos e tempos do DML são os mesmos do grafo usado em Dynamic Programming, para que todas as partes da CitizenTech conversem.